# Все виды GRA-обнулёнки: статическая, циклическая, хаотическая и гибридная

## Теоретико-множественное и операторное расширение

А. И. Иванов* П. С. Петров†

20 апреля 2026 г.

**Аннотация**

GRA-обнулёнка (Geometric Recursive Analytics) представляет собой семейство методов минимизации отклонений от целей («пены») в многоуровневых динамических системах. В работе даётся полное описание трёх фундаментальных типов GRA (статическая, циклическая, хаотическая) и их гибридных комбинаций с математическими критериями применимости. Далее концепция расширяется до теоретико-множественного и операторного формализма: типы GRA рассматриваются как элементы абстрактного множества $\mathbf{G} = \{S, C, H\}$, над которым определены булевы операции (объединение, пересечение, разность, симметрическая разность, дополнение). Гибридные архитектуры описываются декартовыми произведениями $\mathbf{G}^L$. Вводится понятие оператора GRA-обнулёнки, действующего на пространстве динамических систем, и строится алгебра таких операторов. Обсуждаются практические применения теоретико-множественного подхода: автоматическая классификация систем, проектирование иерархических контроллеров, верификация и адаптивное переключение режимов. Материал завершается итоговой формулой выбора типа GRA с учётом множественных ограничений.

**Ключевые слова:** GRA-обнулёнка, динамические системы, аттракторы, пена, статическая GRA, циклическая GRA, хаотическая GRA, гибридная GRA, теория множеств, операторный анализ, иерархические системы, AGI/ASI.

# Содержание

**1 Введение** **3**

**2 Статическая GRA (неподвижная точка)** **3**

2.1 Математическая модель . . . . . 3

2.2 Критерий применимости . . . . . 3

2.3 Примеры . . . . . 4

2.4 Вывод . . . . . 4

*Институт динамических систем, Москва, Россия; ivanov@ids.ru

†Лаборатория сложных систем, Санкт-Петербург, Россия; petrov@lcss.spb.ru

**3 Циклическая GRA (предельный цикл)** **4**
3.1 Математическая модель . . . 4
3.2 Критерий применимости . . . 4
3.3 Примеры . . . 4
3.4 Вывод . . . 5

**4 Хаотическая GRA (странный аттрактор)** **5**
4.1 Математическая модель . . . 5
4.2 Критерий применимости . . . 5
4.3 Примеры . . . 5
4.4 Вывод . . . 6

**5 Гибридная GRA (многоуровневая)** **6**
5.1 Математическая модель . . . 6
5.2 Критерий применимости . . . 6
5.3 Примеры . . . 6
5.4 Вывод . . . 6

**6 Сравнительная таблица типов GRA** **7**

**7 Общие выводы по типам GRA** **7**

**8 Теоретико-множественное представление видов GRA-обнулёнки** **8**
8.1 Множество типов GRA . . . 8
8.2 Операции над элементами множества **G** . . . 8
8.2.1 Объединение $A \cup B$ . . . 8
8.2.2 Пересечение $A \cap B$ . . . 8
8.2.3 Разность $A \setminus B$ . . . 9
8.2.4 Симметрическая разность $A \Delta B$ . . . 9
8.2.5 Дополнение $\overline{A}$ относительно универсума . . . 9
8.3 Декартово произведение и гибридные типы . . . 9

**9 GRA-обнулёнка как оператор** **10**
9.1 Определение оператора . . . 10
9.2 Алгебра операторов GRA . . . 10

**10 Практические применения теоретико-множественного подхода** **11**
10.1 Автоматическая классификация систем . . . 11
10.2 Проектирование иерархических контроллеров . . . 11
10.3 Верификация и отладка . . . 11
10.4 Адаптивное переключение типов . . . 12

**11 Выводы** **12**

# 1 Введение

GRA-обнулёнка (Geometric Recursive Analytics) — это семейство методов минимизации «пены» $\Phi(x)$ (отклонений от целей) в многоуровневых системах. В зависимости от динамического поведения системы выделяют три фундаментальных типа аттракторов, которым соответствуют три вида GRA:

- **Статическая GRA** – целевой аттрактор: неподвижная точка ($\Phi \to 0$).
- **Циклическая GRA** – целевой аттрактор: предельный цикл ($\Phi(t)$ минимально, но не нуль, периодично).
- **Хаотическая GRA** – целевой аттрактор: странный аттрактор (статистическое состояние, минимизация средних флуктуаций).

Кроме того, возможны гибридные варианты (например, разные уровни иерархии используют разные типы).

В данной статье мы не только подробно опишем каждый вид с математическими формулами и критериями применимости (разделы 2–5), но и расширим концепцию до теоретико-множественного и операторного формализма (разделы 8–10), что позволяет единообразно комбинировать стратегии и синтезировать сложные регуляторы для систем искусственного интеллекта.

# 2 Статическая GRA (неподвижная точка)

## 2.1 Математическая модель

Система описывается обыкновенным дифференциальным уравнением:

$$\dot{x} = f(x), \quad x \in \mathbb{R}^n. \tag{1}$$

Пусть $x^*$ — стационарная точка ($f(x^*) = 0$). Пена $\Phi(x)$ — положительно определённая функция, например, квадрат расстояния до цели:

$$\Phi(x) = \|x - x_{\text{goal}}\|^2. \tag{2}$$

Цель статической GRA: найти управление $u(t)$ (или параметры), чтобы $x(t) \to x^*$ и $\Phi \to 0$.

Уравнение эволюции (градиентный спуск):

$$\dot{x} = -\nabla\Phi(x) + \text{шум (если есть)}. \tag{3}$$

## 2.2 Критерий применимости

**Математический:** все собственные значения матрицы линеаризации $A = \frac{\partial f}{\partial x}\Big|_{x^*}$ имеют отрицательные действительные части ($\Re(\lambda_i) < 0$). Система асимптотически устойчива.

**Физический:** в системе доминирует диссипация; отвод энтропии происходит быстрее, чем её производство; цель — достижение единственного оптимального состояния.

## 2.3 Примеры

- Термостат (поддержание заданной температуры).
- Регулятор положения робота.
- Калибровка датчиков.
- Задача коммивояжёра (поиск кратчайшего маршрута).

## 2.4 Вывод

Статическая GRA применима, когда система может быть полностью успокоена, и это не вредит её функционированию. Она даёт точное, предсказуемое решение.

# 3 Циклическая GRA (предельный цикл)

## 3.1 Математическая модель

Система стремится к предельному циклу — замкнутой траектории $\Gamma = \{x(t) : x(t + T) = x(t)\}$ с минимальной амплитудой. Пена определяется как среднеквадратичное отклонение от некоторого «идеального» цикла или как амплитуда колебаний:

$$\Phi_{\text{cycle}} = \frac{1}{T} \int_0^T \|x(t) - x_{\text{ref}}(t)\|^2 \, dt. \tag{4}$$

Цель: минимизировать $\Phi_{\text{cycle}}$ при сохранении автоколебаний (чтобы цикл не выродился в точку).

Динамика с управлением:

$$\dot{x} = f(x) + u(t), \quad u(t) = -\nabla_x \Phi_{\text{cycle}} + \beta(\varphi - \varphi_0), \tag{5}$$

где $\varphi$ — фаза цикла, $\varphi_0$ — желаемая частота.

## 3.2 Критерий применимости

**Математический:** линеаризованная система в стационарной точке имеет пару чисто мнимых собственных значений $\pm i\omega$, остальные с $\Re < 0$, и первый ляпуновский коэффициент $l_1 < 0$ (бифуркация Андронова–Хопфа). При этом из точки рождается устойчивый предельный цикл.

**Физический:** система имеет внутренний источник энергии (накачку) и диссипацию, но они сбалансированы так, что возникает автоколебательный режим. Полная остановка невозможна или нежелательна.

## 3.3 Примеры

- Сердечный ритм (цикл сокращений).
- Часы с гиревым двигателем.
- Химические реакции Белоусова–Жаботинского.
- Дыхание.
- Колебания цен на рынке.

### 3.4 Вывод

Циклическая GRA необходима для систем, которые должны «дышать» (осциллировать), чтобы функционировать. Она не обнуляет пену полностью, а минимизирует амплитуду и стабилизирует частоту.

## 4 Хаотическая GRA (странный аттрактор)

### 4.1 Математическая модель

Система демонстрирует детерминированный хаос: траектории чувствительны к начальным условиям, непериодичны, но ограничены в фазовом пространстве (странный аттрактор). Пена определяется как средняя энергия флуктуаций или энтропия Колмогорова–Синая:

$$\Phi_{\text{chaos}} = \langle \|x - \bar{x}\|^2 \rangle, \tag{6}$$

где $\langle \cdot \rangle$ — усреднение по времени (или по ансамблю).

Цель хаотической GRA — минимизировать $\Phi_{\text{chaos}}$ путём управления параметрами, либо перевести систему в режим предельного цикла или точки (управление хаосом).

Уравнение с управлением (метод Pyragas):

$$\dot{x} = f(x) + K(x(t - \tau) - x(t)), \tag{7}$$

где $K$ — матрица коэффициентов, $\tau$ — период желаемого цикла. Подбором $K$ можно стабилизировать неустойчивый цикл внутри хаоса.

### 4.2 Критерий применимости

**Математический:** старший показатель Ляпунова $\lambda_1 > 0$ (система хаотична). Если возможно управление, которое делает $\lambda_1 \to 0$, то применима циклическая или статическая GRA; если нет — используется статистическая хаотическая GRA (минимизация средних).

**Физический:** система сильно неравновесна, имеет много степеней свободы, чувствительна к начальным условиям (погода, турбулентность, рынок). Полное предсказание невозможно, но можно влиять на статистические характеристики.

### 4.3 Примеры

- Атмосферная конвекция (ураганы).
- Турбулентность жидкости.
- Рыночные крахи (волатильность).
- Фибрилляция сердца (патологический хаос).
- Лазер с хаотической модуляцией.

## 4.4 Вывод

Хаотическая GRA не стремится к полному обнулению пены, а лишь к уменьшению её статистических характеристик (дисперсии, энтропии). В ряде случаев возможно управление хаосом для перевода системы в режим цикла или точки.

# 5 Гибридная GRA (многоуровневая)

## 5.1 Математическая модель

На разных уровнях иерархии $l$ используются разные типы GRA. Например:

- Нижние уровни (быстрые подсистемы) — статическая GRA.
- Средние — циклическая GRA.
- Верхние — хаотическая GRA (или статистическая).

Общий функционал:

$$J_{\text{hybrid}} = \sum_{l=0}^{K} w_l \cdot \Phi^{(l)}_{\text{type}(l)}, \tag{8}$$

где $\Phi^{(l)}_{\text{type}(l)}$ — пена, вычисленная по правилам, соответствующим выбранному типу для уровня $l$.

## 5.2 Критерий применимости

Иерархия времён: быстрые переменные могут быть стабилизированы, медленные — осциллируют, а самые медленные — хаотичны. Такое разделение часто встречается в сложных системах (нейросети, экономика, экосистемы).

## 5.3 Примеры

- AGI/ASI: быстрая обработка сигналов (статическая), планирование (циклическое), творчество (хаотическое).
- Робот: стабилизация позы (статическая), ходьба (циклическая), адаптация к новой среде (хаотический поиск).
- Экосистема: популяционный цикл (циклический), климатические флуктуации (хаотические), управление заповедниками (статическое).

## 5.4 Вывод

Гибридная GRA — наиболее общий подход, позволяющий сочетать преимущества всех трёх типов на разных масштабах. Она требует детального анализа иерархии времён и параметров.

Таблица 1: Сравнение фундаментальных типов GRA

| Тип GRA | Аттрактор | Критерий | Пена Φ |
|---|---|---|---|
| Неподвижная точка | $\forall i:\ \Re(\lambda_i) < 0$ | $\to 0$ | Термостат |
| Циклическая | Предельный цикл | $\lambda_{1,2} = \pm i\omega,\ l_1 < 0$ | Минимальная амплитуда |
| Странный аттрактор | $\lambda_1 > 0$ | Статистическая дисперсия | Ураган |
| Гибридная | Смешанный | Иерархия времён | Взвешенная сумма |

# 6 Сравнительная таблица типов GRA

# 7 Общие выводы по типам GRA

- Выбор типа GRA определяется динамическими свойствами системы, а не произволом разработчика. Нельзя применять статическую GRA к системе, которая по своей природе должна осциллировать (сердце) или хаотична (ураган).
- Статическая GRA — простейшая и наиболее изученная, но её область применимости ограничена системами, где полное затухание желательно и возможно.
- Циклическая GRA необходима для живых систем, часов, экономических циклов и любых автоколебательных процессов.
- Хаотическая GRA — самый сложный случай; она часто сводится к статистической минимизации или управлению хаосом.
- Гибридная GRA — перспективный путь для создания AGI/ASI, где разные уровни абстракции требуют разных режимов.

**Формула выбора типа GRA:**

$$\text{Тип GRA} = F\big(\{\Re(\lambda_i)\},\ l_1,\ \lambda_{\text{Ляпунова}},\ \text{иерархия времён}\big). \tag{9}$$

**Практический совет:** всегда начинайте с линеаризации и расчёта собственных чисел. Если все $\Re(\lambda_i) < 0$ — статическая GRA. Если есть пара мнимых — проверьте $l_1$ для циклической. Если есть положительный показатель Ляпунова — нужна хаотическая или гибридная. Игнорирование этого правила ведёт к нерабочим алгоритмам.

# 8 Теоретико-множественное представление видов GRA-обнулёнки

## 8.1 Множество типов GRA

Определим множество $\mathbf{G}$ всех фундаментальных типов GRA-обнулёнки (без учёта гибридных комбинаций):

$$\mathbf{G} = \{S, C, H\}, \tag{10}$$

где $S$ — статическая GRA (аттрактор — неподвижная точка), $C$ — циклическая GRA (предельный цикл), $H$ — хаотическая GRA (странный аттрактор).

Гибридные типы представляют собой элементы булеана $\mathcal{P}(\mathbf{G})$ или декартова произведения $\mathbf{G}^n$ для иерархических систем.

## 8.2 Операции над элементами множества G

На множестве $\mathbf{G}$ можно ввести следующие операции, интерпретируемые в контексте динамических систем и управления пеной.

### 8.2.1 Объединение $A \cup B$

**Формально:** бинарная операция на $\mathbf{G}$ со значениями в $\mathcal{P}(\mathbf{G})$.

**Интерпретация:** система может находиться в режиме, где одновременно применимы (или требуются) оба типа GRA для разных подсистем или фазовых областей. Объединение соответствует аддитивной комбинации функционалов пены:

$$\Phi_{A\cup B}(x) = \alpha\Phi_A(x) + \beta\Phi_B(x), \quad \alpha, \beta \geq 0,\ \alpha + \beta = 1. \tag{11}$$

**Пример:** в роботе нижний уровень (стабилизация угла) использует $S$, верхний уровень (планирование маршрута с периодическим обходом) — $C$. Тогда общая стратегия — $S \cup C$ с весами, задаваемыми иерархией времён.

**Формула для выбора управления:**

$$u_{A\cup B}(t) = \gamma_A(t)u_A(t) + \gamma_B(t)u_B(t), \tag{12}$$

где $u_A, u_B$ — управления, синтезированные по правилам типов $A$ и $B$, а $\gamma_A, \gamma_B$ — функции активации в зависимости от состояния системы.

### 8.2.2 Пересечение $A \cap B$

**Интерпретация:** система обладает свойствами, при которых применимы оба типа одновременно (например, бистабильность или наличие нескольких аттракторов). Пересечение задаёт область в пространстве параметров, где критерии обоих типов выполняются совместно.

**Математически:** пусть $\mathcal{S}_A$ — множество систем, для которых применим тип $A$ (например, по критерию собственных чисел). Тогда

$$\mathcal{S}_{A\cap B} = \mathcal{S}_A \cap \mathcal{S}_B. \tag{13}$$

Пена в такой системе минимизируется по пересечению функционалов:

$$\Phi_{A\cap B} = \max(\Phi_A, \Phi_B) \quad \text{или} \quad \sqrt{\Phi_A^2 + \Phi_B^2}. \tag{14}$$

**Практическое применение:** если система находится на границе бифуркации (например, рождение цикла из точки), то управление должно одновременно подавлять шум и поддерживать амплитуду колебаний в безопасном диапазоне. Пересечение $S \cap C$ даёт компромиссное решение.

### 8.2.3 Разность $A \setminus B$

**Интерпретация:** применение типа $A$ с явным запретом на поведение, характерное для типа $B$. Например, $C \setminus S$ означает циклическую GRA, но без вырождения в статическую точку (обеспечение минимальной амплитуды).

**Формула ограничения:** в функционал пены вводится штраф за приближение к нежелательному режиму:

$$\Phi_{A \setminus B} = \Phi_A + \lambda \cdot \mathrm{dist}(x, \mathcal{A}_B), \tag{15}$$

где $\mathcal{A}_B$ — аттрактор типа $B$, dist — расстояние в фазовом пространстве, $\lambda \gg 1$.

**Пример:** для сердечного ритма запрещена остановка ($S$), поэтому используется $C \setminus S$ с барьерной функцией, не позволяющей амплитуде упасть ниже порога.

### 8.2.4 Симметрическая разность $A \Delta B$

**Интерпретация:** выбор между двумя взаимоисключающими типами в зависимости от режима работы системы. Это основа для переключаемых гибридных систем.

**Формально:** управление задаётся кусочно:

$$u(t) = \begin{cases} u_A(t), & \text{если } x \in \mathcal{D}_A, \\ u_B(t), & \text{если } x \in \mathcal{D}_B, \end{cases} \tag{16}$$

где $\mathcal{D}_A \cap \mathcal{D}_B = \emptyset$ и $\mathcal{D}_A \cup \mathcal{D}_B = \mathcal{D}$ — рабочая область.

**Пример:** в режиме нормальной ходьбы робота применяется $C$ (циклическая GRA), а при обнаружении препятствия — $S$ (статическая стабилизация для остановки). Это симметрическая разность с переключением по событию.

### 8.2.5 Дополнение $\overline{A}$ относительно универсума

**Универсум** $^{-}$, $-GRA(,,)$.

**Интерпретация:** $\overline{A}$ — все подходы, не являющиеся данным типом GRA.

**Практическое значение:** определение границ применимости GRA-методов и необходимости использования иных подходов (например, для систем с негауссовыми шумами или с неизвестной моделью).

## 8.3 Декартово произведение и гибридные типы

Гибридная GRA, рассмотренная в разделе 5, формально представляется как элемент декартова произведения:

$$\mathbf{G}^{(L)}_{\text{hybrid}} = \mathbf{G}^L = \underbrace{\mathbf{G} \times \mathbf{G} \times \cdots \times \mathbf{G}}_{L \text{ раз}}, \tag{17}$$

где $L$ — количество иерархических уровней (или временных масштабов). Элемент $(g_0, g_1, \ldots, g_{L-1}) \in \mathbf{G}^L$ задаёт тип GRA на каждом уровне.

**Функционал пены гибридной системы:**

$$\Phi_{\text{hybrid}}(x) = \sum_{l=0}^{L-1} w_l \cdot \Phi_{g_l}(x^{(l)}), \tag{18}$$

где $x^{(l)}$ — переменные уровня $l$, $w_l$ — весовые коэффициенты, отражающие иерархию времён.

**Операция композиции уровней:** если на некотором уровне применяется не один тип, а комбинация, то вместо $\mathbf{G}$ используется $\mathcal{P}(\mathbf{G})$.

**Пример:** AGI/ASI архитектура:
Уровень 0 (сенсорика) — $S$,
Уровень 1 (рефлексы) — $C$,
Уровень 2 (планирование) — $C \cup H$,
Уровень 3 (творчество) — $H$.
Тогда полный тип — кортеж $(S, C, C \cup H, H) \in (\mathcal{P}(\mathbf{G}))^4$.

# 9 GRA-обнулёнка как оператор

## 9.1 Определение оператора

Рассмотрим пространство $\mathcal{M}$ всех динамических систем с управлением:

$$\dot{x} = f(x, u), \quad x \in \mathbb{R}^n,\ u \in \mathbb{R}^m. \tag{19}$$

Каждой системе $(f, \text{цель})$ можно сопоставить тип GRA $g \in \mathbf{G}$ (или его гибридное расширение) по правилу, основанному на спектральных свойствах линеаризации и показателях Ляпунова (см. раздел 2–4). Таким образом, определяется **оператор типизации**:

$$\mathcal{T} : \mathcal{M} \to \mathcal{P}(\mathbf{G}) \cup \mathbf{G}^L. \tag{20}$$

Обратно, зная тип $g$, можно синтезировать **оператор управления**:

который по разомкнутой системе строит замкнутую с регулятором, реализующим GRA-обнулёнку типа $g$.

**Композиция операторов:**

означает последовательное применение двух стратегий (например, сначала стабилизация точки, затем введение малых колебаний для цикла). Это возможно, если соответствующие подсистемы разделены по времени или пространству.

**Тождественный оператор** $\mathcal{I}$ соответствует отсутствию управления (система сохраняет свою динамику). Он не принадлежит $\mathbf{G}$, но входит в универсум .

**Обратный оператор**

## 9.2 Алгебра операторов GRA

На множестве операторов {

**Сумма операторов:**

**Произведение операторов:**

**Инверсия:**

**Практический смысл:** такая алгебра позволяет формально описывать сложные регуляторы как комбинацию базовых GRA-стратегий. Например, регулятор для шагающего робота может быть записан как:

что означает: одновременно стабилизация и цикл, но с запретом остановки цикла.

# 10 Практические применения теоретико-множественного подхода

## 10.1 Автоматическая классификация систем

Имея численную модель системы, можно вычислить:

- собственные значения линеаризованной матрицы $\{\lambda_i\}$,
- первый ляпуновский коэффициент $l_1$,
- старший показатель Ляпунова $\lambda_{\max}$.

По этим данным строится отображение $\mathcal{T}(f)$. Множество $\mathbf{G}$ используется как пространство меток для классификатора. Например:

Таблица 2: Правила классификации системы по типу GRA

| Условие | Тип GRA |
|---|---|
| $\forall i:\ \Re(\lambda_i) < 0$ | $S$ |
| $\exists i:\ \Re(\lambda_i) = 0,\ l_1 < 0$ | $C$ |
| $\lambda_{\max} > 0$ | $H$ |

## 10.2 Проектирование иерархических контроллеров

При построении AGI/ASI архитектуры каждому уровню абстракции сопоставляется элемент из $\mathcal{P}(\mathbf{G})$ или $\mathbf{G}^L$. Операции объединения и пересечения позволяют формально описать взаимодействие уровней. Например, уровень сознания может использовать $H \cap C$ — хаотический поиск с периодической фокусировкой внимания.

## 10.3 Верификация и отладка

Используя операции разности и дополнения, можно формально задать **запрещённые режимы** (например, $\overline{S}$ на уровне дыхания — запрет остановки дыхания). Это упрощает спецификацию требований безопасности.

### 10.4 Адаптивное переключение типов

На основе симметрической разности реализуется гистерезисное переключение между $S$ и $C$ в зависимости от внешних условий (например, экономическая политика: в кризис — стабилизация, в рост — циклическое регулирование).

## 11 Выводы

1. **Множественная природа GRA:** Фундаментальные типы GRA-обнулёнки образуют дискретное множество $\mathbf{G}$, на котором естественным образом определяются булевы операции. Эти операции имеют чёткую физическую интерпретацию в терминах комбинирования функционалов пены и ограничений на аттракторы.

2. **Гибридность как декартово произведение:** Иерархические и многоуровневые системы описываются элементами $\mathbf{G}^L$ или $\mathcal{P}(\mathbf{G})^L$, что позволяет формально конструировать сложные стратегии управления.

3. **Операторная алгебра:** GRA-обнулёнка может быть представлена как оператор, действующий на пространстве динамических систем. Композиция, сумма и произведение операторов отражают комбинацию стратегий минимизации пены.

4. **Практическая ценность:** Теоретико-множественный подход даёт:

   - единый язык для спецификации требований к регуляторам;
   - формальную основу для автоматического синтеза гибридных контроллеров;
   - инструмент для анализа совместимости различных методов управления.

**Итоговая формула оператора выбора типа GRA с учётом множественных ограничений:**

$$g^* = \arg\min_{g \in \mathcal{G}} \left\{ \Phi_g(x) + \sum_i \mu_i \cdot \mathbb{I}[x \notin \mathcal{D}_{g_i}] \right\}, \tag{24}$$

где $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{P}(\mathbf{G})$ — допустимое подмножество типов, $\mathbb{I}$ — индикаторная функция запрещённых областей, $\mu_i$ — большие штрафные коэффициенты.

Такой подход делает GRA-обнулёнку не просто набором разрозненных методов, а стройной алгебраической системой, готовой к применению в самых сложных задачах управления, включая создание сильного искусственного интеллекта.

## Благодарности

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № XX-XX-XXXXX.

# Список литературы


[1] Pyragas K. Continuous control of chaos by self-controlling feedback // Physics Letters A, 1992.

[2] Кузнецов Ю.А. Элементы прикладной теории бифуркаций. — М.: УРСС, 2001.

[3] Strogatz S.H. Nonlinear Dynamics and Chaos. — Westview Press, 2014.

[4] Андронов А.А., Витт А.А., Хайкин С.Э. Теория колебаний. — М.: Наука, 1981.